

ClinicFlow

Plataforma de Gestión Clínica

Presentación de avance

Fernando Baez • Diego Hurtado • Abigail Ibarra

Profesor: Jorge Zambrano | Auxiliar: Christian Díaz

Curso: EL-4203 – Programación Avanzada



El problema que enfrentan las clínicas hoy

La gestión manual y los sistemas fragmentados generan ineficiencia operativa, errores y pérdida de tiempo en centros de salud.



Procesos manuales

Registros en papel y datos dispersos que generan errores y retrabajo constante.

Sistemas no integrados

Herramientas aisladas sin comunicación entre sí, generando silos de información.

Mala gestión de citas

Agendas desactualizadas, conflictos de horarios y pacientes sin seguimiento.

Baja eficiencia operativa

Tiempo perdido en tareas administrativas que podrían automatizarse.



ClinicFlow

Una solución integrada de control operacional:



Un único punto de acceso
para toda la operación
clínica.



Arquitectura preparada
para integrar chatbots y
automatización inteligente.



Métricas en tiempo real
para la toma de decisiones.



Pacientes, doctores y citas
en un solo sistema
coherente.

Módulos principales

Seis módulos funcionales que cubren el ciclo completo de la gestión clínica.

Gestión de citas

Creación, confirmación y seguimiento de citas médicas.

Lista de espera

Gestión de pacientes en espera y priorización automática.

Gestión de pacientes

Historial clínico, datos personales y derivaciones.

Dashboard de métricas

Indicadores clave de rendimiento clínico y operativo.

Agenda médica

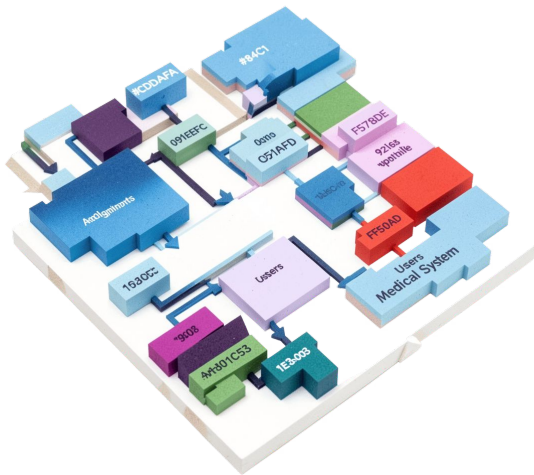
Disponibilidad y horarios por especialista.

Conversaciones con IA

Asistente inteligente para consultas y soporte automatizado.

Modelo de dominio

El corazón conceptual de ClinicFlow: entidades, relaciones y reglas de negocio que estructuran todo el sistema.



Usuarios con roles

Administrador, doctor y paciente
con permisos diferenciados.

Citas como núcleo

Estados: pendiente, confirmada o cancelada. Gestionan el flujo completo.

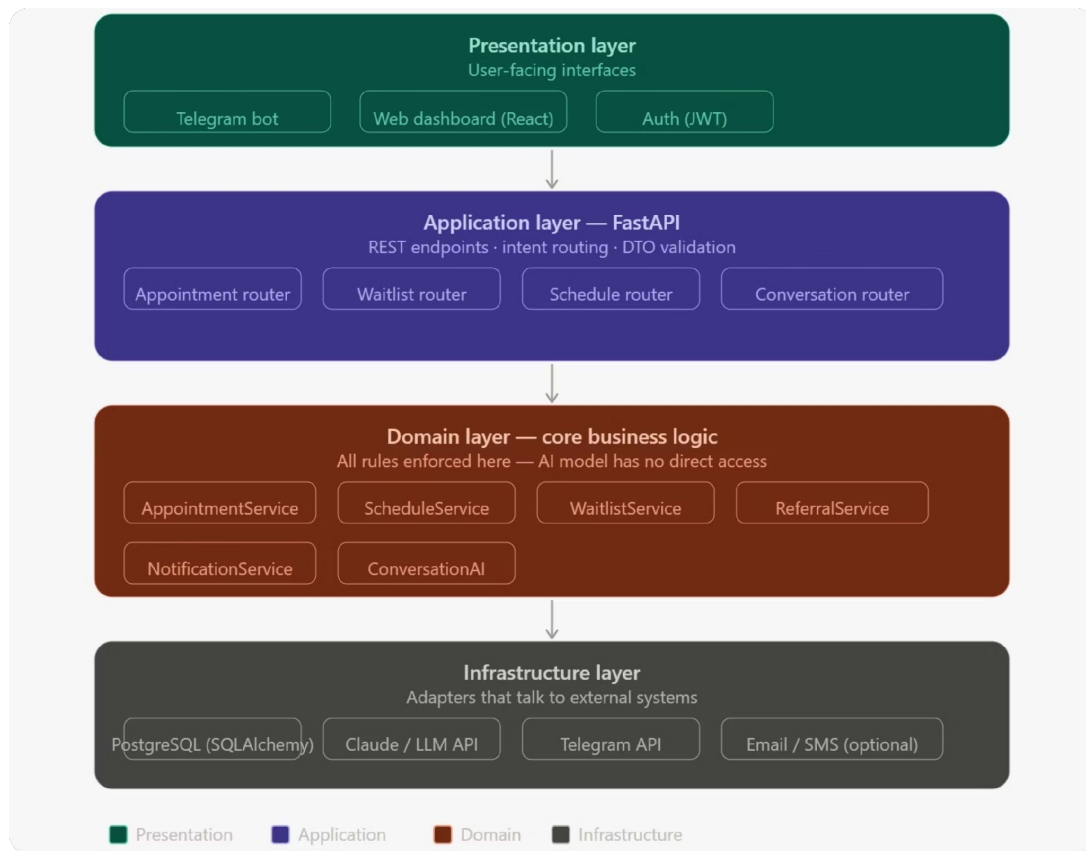
Lista de espera y derivaciones

Priorización automática de pacientes según urgencia y disponibilidad.

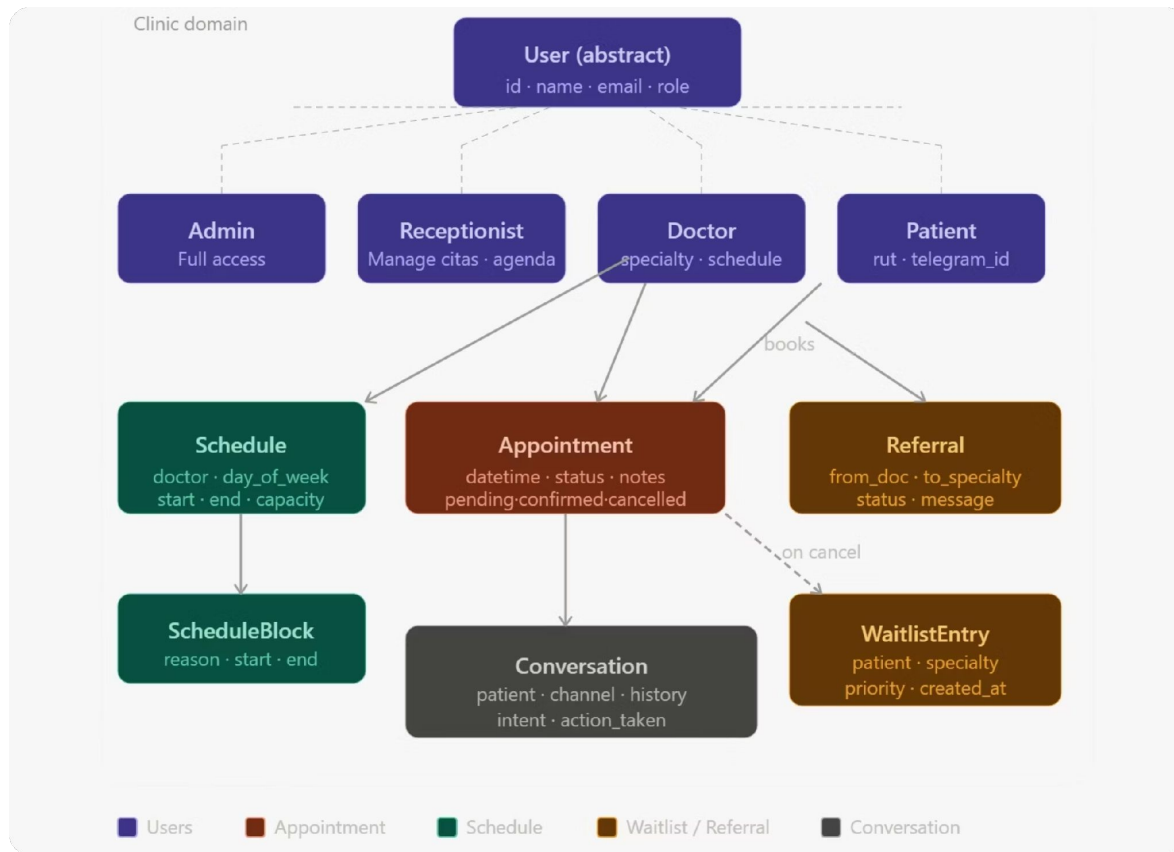
Módulo de IA

Conversaciones integradas sin
acceso directo a la lógica del
sistema.

Arquitectura en capas



Flujo del sistema



Detalle de lo implementado hasta ahora

Maquetación completa de interfaces en <code>ClinicFlow.html</code>	✓	Definición de herencia y abstracción de usuarios
Mapeo de flujos conversacionales mediante bot de Telegram	✓	Gráficos de monitoreo administrativo diseñados
Repositorio GitHub configurado y dockerizado	✓	Modelado de la máquina de estados de Citas (6 estados)

Dashboard

+ Nueva cita

Agendar hora

CITAS HOY

24

↑ 3 más que ayer

CONFIRMADAS

18

75% del total

EN LISTA DE ESPERA

7

2 con prioridad alta

CANCELACIONES

3

Hoy

Citas del día — 13 jun 2026

Lunes

HORA	PACIENTE	MÉDICO	ESTADO
08:30	Ana Torres	Dr. Muñoz	Confirmada
09:00	Carlos Ríos	Dra. Vega	Confirmada
09:30	María Soto	Dr. Muñoz	Pendiente
10:00	Luis Herrera	Dr. Pinto	Cancelada
10:30	Paula Fuentes	Dra. Vega	Confirmada
11:00	Jorge Ibáñez	Dr. Muñoz	Completada

Actividad reciente

- Ana Torres confirmó su cita
Hace 5 min · Telegram
- Luis Herrera canceló su hora
Hace 18 min · Web
- Nuevo ingreso en lista de espera
Camila Rojas · Cardiología · Hace 32 min
- Cita reagendada exitosamente
Pedro Mora → 16 jun · Hace 45 min
- Nueva derivación: Neurología
Dr. Muñoz → Paciente Roberto Díaz

Especialidades activas

Medicina General	9 citas
Cardiología	6 citas
Neurología	5 citas
Traumatología	4 citas

Conversaciones IA hoy

31

Agendamientos	14
Cancelaciones	5
Consultas disponibilidad	8
Lista de espera	4

Médicos disponibles

- Dr. Roberto Muñoz
Medicina General · 3 cupos
- Dra. Carmen Vega
Cardiología · 2 cupos
- Dr. Andrés Pinto
Neurología · Agenda llena
- Dra. Isabel Lagos
Traumatología · Bloqueada

Modelamiento de Dominio e Identidades



Herencia y Roles

Clase base abstracta `Usuario` extendida por `Paciente`, `Médico`, `Recepcionista` y `Admin` con encapsulamiento estricto.



Composición

La clase `Médico` posee una `Agenda` con `Citas`, `Bloqueos` y `Suspensiones`. Si el médico se elimina, su agenda se destruye.



Máquina de Estados

Una `Cita` transita por **6 estados discretos** (`Pendiente`, `Confirmada`, `Cancelada`, etc.) impidiendo solapamientos.

El proyecto avanza de forma iterativa con hitos claros hacia el despliegue completo del sistema.



"Actualmente ya tenemos el frontend funcional y el modelo definido. Los próximos pasos incluyen integración completa e implementación de IA."

Integrar
frontend y
backend

Implementar
base de datos
persistente

Integrar IA con
chatbot
funcional

Despliegue en contenedores Docker

Roadmap Técnico y Plan de Trabajo

1

FASE 1 — Completada Prototipo, UI & Estructura

Bosquejo funcional e interactivo de consola web, interfaces y flujos de usuario.

2

FASE 2 — En Desarrollo Persistencia y Datos

Escritura de clases lógicas del dominio.
Migración a SQLAlchemy con Postgres.

3

FASE 3 — Próximo API FastAPI REST

Definición de endpoints para citas, agendas, lista de espera y derivación.

4

FASE 4 — Cierre Integración LLM & Chatbot

Implementación del bot de Telegram interpretando intenciones JSON.



Curso: EL-4203 – Programación Avanzada